CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DELTA

SOLUTIONS FOR INVOICE MANAGEMENT (SIM)

Giải pháp số hóa toàn diện quy trình quản lý hóa đơn

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 3

II. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 3

2.1. Quản lý hóa đơn đầu vào (AI01) 3

2.2. Tạo JobID nghiệp vụ (AI02) 7

2.3. Luồng thanh toán tự động qua API Banking ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.4. Công tác chuẩn bị 8

III. GIẢI PHÁP NGHIỆP VỤ 9

3.1. Trích xuất mã QR động & tĩnh để thanh toán 9

3.1.1. Sơ đồ kiến trúc hệ thống 9

3.1.2. Các thành phần hệ thống và kết nối ngoại vi 10

3.1.3. Kiến trúc luồng dữ liệu 11

3.1.4. Xử lý rủi ro kỹ thuật & nghiệp vụ 12

3.2. Phát hành và điều chỉnh hóa đơn tự động (Misa meInvoice) 12

3.2.1. Các vấn đề có liên quan 12

3.2.2. Sơ đồ kiến trúc luồng dữ liệu (Data Flow) 13

3.2.3. Luồng xử lý nghiệp vụ tự động qua API 14

3.3. Thu thập & định danh hóa đơn đầu vào và làm thanh toán tự động 14

3.3.1. Sơ đồ kiến trúc hệ thống (System architecture) 14

3.3.2. Sơ đồ luồng dữ liệu (Data flow) 15

3.3.3. Quy trình nghiệp vụ 15

3.3.4. Các trường hợp đặc biệt (Exceptional case) 16

IV. RỦI RO VẬN HÀNH 17

V. PHỤ LỤC 18

5.1. Hướng dẫn phân loại hóa đơn 18

5.2. Chi phí thực hiện kết nối API Banking 19

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Là một công ty logistics có dịch vụ cốt lõi là vận tải nội địa, thủ tục hải quan và các thủ tục chuyên ngành, Delta phải xử lý các giao dịch có trị giá nhỏ nhưng khối lượng lớn, vượt quá khả năng xử lý dữ liệu và thực hiện hạch toán chi tiết bằng phương pháp thủ công.

Vì vậy, Delta phát triển giải pháp số hóa toàn diện quy trình quản lý hóa đơn đầu vào, đầu ra (gọi tắt là SIM) từ khâu phát hành (hóa đơn đầu ra) và từ khi thực hiện thanh toán (hóa đơn đầu vào) để làm cơ sở cho việc quản trị dòng tiền trên tài khoản ngân hàng và quỹ tiền mặt của Công ty. Mục tiêu của các giải pháp này:

- Thực hiện phát hành hóa đơn tự động nhằm mapping giữa bảng kê nợ phải thu (doanh thu dịch vụ, doanh thu trả hộ & chi phí trả hộ) với dòng tiền vào tài khoản ngân hàng của Công ty để quản lý nợ phải thu.
- Thực hiện thanh toán tự động qua tài khoản ngân hàng (API Banking) để tích hợp với quy trình nghiệp vụ nhằm giảm workload và cung cấp dữ liệu để quản lý nợ phải thu, nợ phải trả.
- Tự động thu thập hóa đơn đầu vào và mapping từng hóa đơn đầu vào với khoản chi qua luồng API Banking để thực hiện thanh toán và hạch toán chi tiết tự động.

II. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

2.1. Luồng thanh toán tự động qua API Banking

Hiện tại, việc quản lý dòng tiền và đối soát công nợ tại Delta đang gặp các nút thắt lớn (1) Kế toán phải lập lệnh thanh toán chi phí trả hộ và chi phí nhà cung cấp bằng tay trên ngân hàng điện tử (2) Việc quản lý công nợ phải thu và phảu trả làm hoàn toàn bằng phương pháp thủ công, dễ gây sai sót và chậm trễ. Vì vậy, phân hệ API Banking được phát triển nhằm tích hợp trực tiếp luồng tiền từ các tài khoản ngân hàng (MB Bank, Vietcombank, TPBank) vào Hệ thống SIM, làm cơ sở dữ liệu thời gian thực để Trợ lý AI01 đối chiếu chéo, định danh hóa đơn và tự động hóa quy trình đóng/mở công nợ.

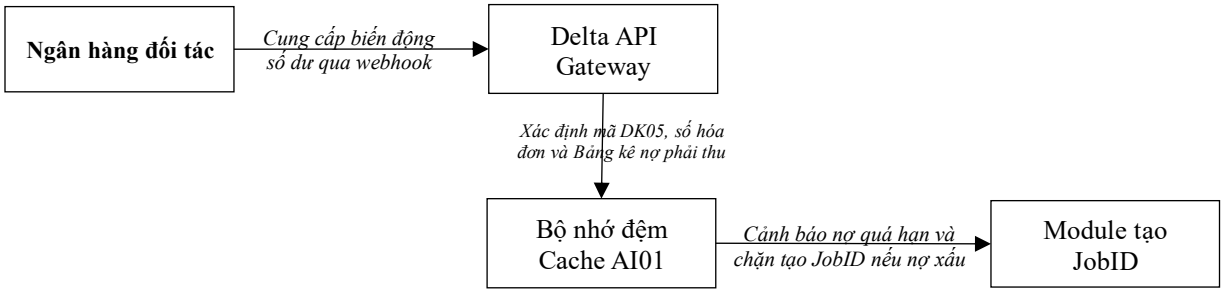
2.1.1. Luồng thực hiện Ủy nhiệm chi (UNC) tự động

Mở rộng quy trình duyệt chi nội bộ trên Delta MIS sang môi trường ngân hàng liên kết, khép kín luồng dữ liệu từ lúc tạo yêu cầu đến khi nhận UNC điện tử.

Bước	Hành động	Diễn giải luồng dữ liệu & Nghiệp vụ	Hệ thống/Người thực hiện
1	**Gửi Yêu cầu thanh toán**	Kích hoạt khi Yêu cầu thanh toán (phí trả hộ, phí NCC...) được duyệt nội bộ trên Delta MIS. Hệ thống tự động đóng gói dữ liệu theo chuẩn định dạng API của ngân hàng.	Delta MIS (Tự động)
2	**Xác thực Lệnh chi**	Cấp quản lý nhận thông báo trên ứng dụng Ngân hàng số. Thực hiện kiểm tra chéo thông tin định danh (JobID, Khách hàng) và xác thực bằng OTP.	Chủ tài khoản / Đồng chủ tài khoản
3	**Thực hiện trích tiền**	Hệ thống Core Banking của Ngân hàng kiểm tra số dư và thực hiện chuyển khoản theo lệnh đã xác thực ở Bước 2.	Ngân hàng liên kết
4	**Trả Ủy nhiệm chi điện tử**	Ngân hàng tự động gửi Webhook trả kết quả kèm file UNC điện tử và **Mã giao dịch tham chiếu (Mã FT...)** về Delta MIS để làm cơ sở cho AI01 đối soát hóa đơn.	Ngân hàng → Delta MIS

2.1.2. Luồng số hóa Sổ phụ ngân hàng để quản lý công nợ

Cung cấp dữ liệu đầu vào theo thời gian thực để hệ thống tự động gạch nợ phải thu và đưa ra cảnh báo rủi ro khi khởi tạo JobID mới.



2.1.3. Quy trình thanh toán qua API Banking

Quy trình này áp dụng cho luồng thanh toán chi phí trả hộ theo JobID, chi phí nhà cung cấp và tiến tới áp dụng cho toàn bộ các trách nhiệm tài chính của Delta. Các bước thực hiện luồng nghiệp vụ:

- Bước 1 (Yêu cầu thanh toán): Nhân viên lập Yêu cầu thanh toán trên Delta MIS từ JobID nghiệp vụ hoặc Lệnh vận tải. Bắt buộc phải chọn tài khoản đích từ danh mục đối tác đã chuẩn hóa hoặc quét mã QR động hoặc tĩnh để loại bỏ lỗi nhập liệu nhầm.
- Bước 2 (Ghi chép đối ứng): Delta MIS tự động trích xuất dữ liệu, kiểm tra tính hợp lệ của mã QR (đảm bảo thời gian hiệu lực ≥ 3 phút) và tự động tạo nội dung chuyển tiền chứa: Mã nhân viên - Số JobID - Số vận đơn/Booking - Tên chi phí - Tên khách hàng.
  - ✓ Nếu sử dụng mã QR động thì không được chèn vào nội dung chuyển tiền trên UNC mà phải mapping số tham chiếu FT của UNC với Yêu cầu thanh toán.
- Bước 3 (Định tuyến & Lập UNC): Hệ thống tự động xác định pháp nhân chi trả (Delta HN, Delta HCM, Delta Vận tải) để chọn tài khoản nguồn tương ứng và đẩy lệnh chi qua Transfer API sang ngân hàng.
- Bước 4 (Phê duyệt tối cao): Chủ tài khoản hoặc Đồng chủ tài khoản kiểm tra thông tin và thực hiện duyệt OTP trên môi trường App/Web doanh nghiệp của Ngân hàng (MBBank Biz, VCB DigiBiz, TPBank Biz).
- Bước 5 (Đồng bộ & Lưu vết): Sau khi ngân hàng trừ tiền thành công, Webhook của ngân hàng bắn dữ liệu về Delta MIS. Hệ thống lưu vết mã giao dịch tham chiếu (Mã FT...) vào cache để phục vụ Trợ lý AI01 đối chiếu với hóa đơn đầu vào sẽ thu thập về sau.

2.1.4. Rủi ro vận hành

- Xác thực tối cao: Delta MIS không có quyền kiểm soát tài khoản và không được can thiệp dòng tiền đi. Quyền kiểm soát tài khoản tối cao thuộc về môi trường ngân hàng. Delta MIS chỉ có vai trò khởi tạo và lập UNC, dòng tiền chỉ được giải ngân khi có OTP từ Chủ tài khoản/Đồng chủ tài khoản.
- Để chia sẻ workload cho cán bộ quản lý mà vẫn kiểm soát được rủi ro, Delta áp dụng cơ chế đăng ký đồng chủ tài khoản ngân hàng có điều kiện:
  - ✓ Cán bộ quản lý nghiệp vụ: Phê duyệt lệnh chi ≤ 15 triệu/lệnh; tổng hạn mức ≤ 50 triệu/ngày.
  - ✓ Cán bộ quản lý hiện trường: Phê duyệt lệnh chi ≤ 10 triệu/lệnh; tổng hạn mức ≤ 30 triệu/ngày.
  - ✓ *Lưu ý:* Toàn bộ các lệnh chi do đồng chủ tài khoản duyệt đều được gửi tin nhắn thông báo về Chủ tài khoản chính và tổng hợp báo cáo kiểm soát định kỳ hàng tháng.
- Giải pháp khi mã QR động hết hạn hiệu lực
  - ✓ Trường hợp chủ động: Khi thời gian hiệu lực gốc của mã QR quá ngắn (<15 phút), Delta MIS sẽ chặn đẩy lệnh và yêu cầu nhân viên chuyển sang phương thức thanh toán thủ công (mã QR tĩnh/số tài khoản) hoặc yêu cầu cấp quản lý phối hợp duyệt nhanh.

- ✓ Trường hợp bị động (Tiền đã cắt nhưng QR hết hạn): Hệ thống không thực hiện lệnh chi lại. Delta MIS sẽ tự động thu thập UNC điện tử từ Webhook ngân hàng, nhân viên nghiệp vụ cung cấp UNC này cho đối tác để xử lý hạch toán thủ công ngoài hệ thống.

- Đồng bộ trạng thái giữa Delta MIS và MISA AMIS
  - ✓ Rủi ro: Giao dịch API Banking thành công trên Delta MIS nhưng hệ thống kế toán độc lập (MISA AMIS) không ghi nhận, dẫn đến lệch sổ phụ thực tế và sổ sách thuế.
  - ✓ Giải pháp (Luồng đồng bộ ngược): Ngay khi nhận được Webhook báo giao dịch thành công (kèm mã FT), Delta MIS tự động kích hoạt một tiến trình ngầm (Background Job) gọi API sang MISA AMIS để tự động lập chứng từ chi tiền, khớp nối hóa đơn đầu vào tương ứng và ghi nhận mã FT vào trường "Số chứng từ gốc".

2.2. Quản lý hóa đơn đầu vào (AI01)

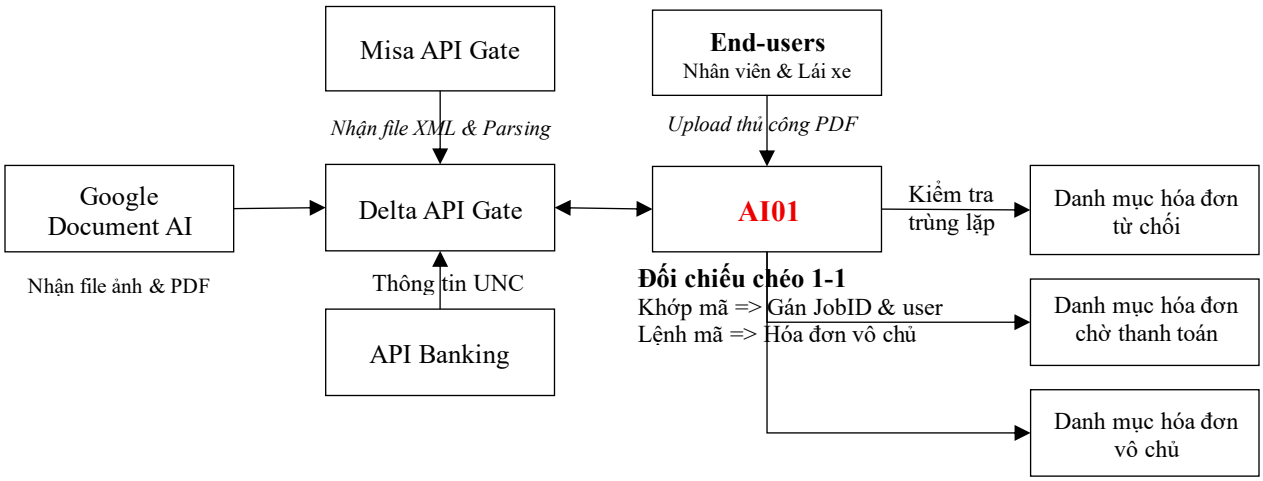
Để giải quyết triệt để tình trạng thanh toán trùng lặp, giảm workload nhập liệu thủ công và quản trị dòng tiền chặt chẽ, Delta phát triển trợ lý AI01 nằm trong giải pháp SIM. Để tối ưu hóa chi phí phát triển và vận hành hệ thống, AI01 sử dụng Google Document AI làm dịch vụ xử lý ảnh đầu vào và hoạt động như một phân hệ xử lý bất đồng bộ, hội tụ dữ liệu hóa đơn đầu vào từ hai nguồn:

- Nguồn tự động (Misa API Gateway): Nhận file XML gốc và PDF từ Cục thuế.
- Nguồn thủ công (Upload từ Web/App): Do nhân viên hiện trường/lái xe chụp ảnh hoặc tải lên tệp PDF.

Hệ thống gọi dịch vụ của Google để văn bản hóa dữ liệu thô, sau đó dùng code truyền thống để đối chiếu chéo 1-1 với giao dịch ngân hàng để định danh chủ thể, kiểm soát trùng lặp và phân phối vào danh mục chờ thanh toán hoặc tự động thanh toán.

Bản chất nghiệp vụ: Toàn bộ các khoản chi (phí trả hộ, phí local charges, vé cầu đường...) và các khoản chi phí khác đều được Delta thực hiện thanh toán trước cho đối tác thông qua luồng API Banking hoặc các phương thức thanh toán khác. Hóa đơn điện tử sẽ được thu thập về hệ thống AI01 sau đó. Vì vậy, nhiệm vụ cốt lõi của AI01 là tiếp nhận hóa đơn, trích xuất dữ liệu, đối chiếu chéo 1-1 với giao dịch ngân hàng đã chi để tự động định danh (gán JobID/Nhân viên) và đóng trạng thái công nợ ngay lập tức.

2.2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu



2.2.2. Quy trình nghiệp vụ

Bước 1: Tiếp nhận và Trích xuất thông tin hóa đơn (Parsing & Google API)

Khi tệp tin hóa đơn đi vào hàng đợi (Message Queue), Trợ lý AI01 tiến hành xử lý bất đồng bộ:

- Đối với hóa đơn XML (Nguồn Misa Gateway): Hệ thống chạy bộ phân tích cú pháp XML Parser truyền thống của Delta để đọc trực tiếp các thẻ cấu trúc dữ liệu, đảm bảo chính xác tuyệt đối 100%. Hoàn toàn không gọi sang dịch vụ của Google để tiết kiệm chi phí API.
- Đối với hóa đơn PDF/Ảnh (Nguồn upload thủ công): Delta MIS đóng gói tệp tin và thực hiện một lệnh gọi API bảo mật (HTTPS REST API) sang Google Document AI.
    - ✓ Dịch vụ của Google thực hiện quét bề mặt ảnh, số hóa và trả về chuỗi văn bản (Text) có cấu trúc dạng JSON.
    - ✓ Hệ thống Delta tiếp nhận kết quả JSON từ Google, sử dụng code truyền thống (Regex/Query) để bóc tách thông tin tại mục *"Ghi chú/Nội dung"*, số hóa tiền và thông tin người bán.

Bước 2: Đối chiếu chéo tự động (AI01 Cross-Matching) để định danh

Ngay sau khi dữ liệu hóa đơn được cấu trúc hóa, hệ thống tiến hành so khớp với dữ liệu giao dịch thu về từ luồng API Banking (đang lưu trữ tại bộ nhớ đệm cache của AI01).

- Điều kiện khớp cấu trúc (Khớp 1-1):
  $$\text{Hóa đơn} \equiv \text{Giao dịch Banking} \iff \begin{cases} \text{Tổng tiền thanh toán (HĐ)} = \text{Số tiền thực chi (Bank)} \\ \text{Mã số thuế/Tên NCC (HĐ)} \approx \text{Thông tin tài khoản nhận (Bank)} \\ \text{Ngày lập (HĐ)} \in [\text{Ngày giao dịch (Bank)} \pm 3 \text{ ngày}] \end{cases}$$
- Xử lý kết quả khớp: Hệ thống tự động kế thừa Mã nhân viên và Mã JobID từ giao dịch ngân hàng để định danh cho hóa đơn. Hoàn thành tự động Phân loại bước 2 (Chi phí trả hộ theo JobID) mà không cần con người can thiệp.

Bước 3: Kiểm soát trùng lặp lịch sử

Ngay khi nhận được dữ liệu cấu trúc của hóa đơn từ bộ phân tích XML Parser hoặc nhận từ Google API, hệ thống sử dụng thông tin định danh hóa đơn gồm: Mã số thuế người bán + Ký hiệu + Số hóa đơn để truy vấn đối chiếu với toàn bộ cơ sở dữ liệu lịch sử (Database):

- Trường hợp TRÙNG LẶP: Nếu các thông tin định danh hóa đơn này đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu của các kỳ trước hoặc các giao dịch đã hoàn tất đóng:
    - ✓ Hệ thống lập tức từ chối và tự động đẩy hóa đơn này vào *Danh mục hóa đơn từ chối thanh toán*.
    - ✓ Nếu là nguồn upload thủ công, hệ thống hiển thị cảnh báo lỗi trực tiếp trên màn hình của người dùng.
- Trường hợp KHÔNG TRÙNG LẶP: Hóa đơn được xác nhận là hợp lệ về mặt lịch sử và được chuyển tiếp sang Bước 4 để điều phối trạng thái vận hành thời gian thực.

Bước 4: Điều phối trạng thái danh mục và Kiểm soát va chạm thanh toán

Hệ thống sử dụng các quy tắc lập trình truyền thống (Rule-based Core Logic) để giám sát và điều khiển trạng thái của hóa đơn theo thời gian thực, ngăn chặn tuyệt đối tình trạng một hóa đơn bị sử dụng nhiều lần tại cùng một thời điểm:

- Trạng thái Chưa làm thanh toán.
    - ✓ Hệ thống đưa hóa đơn vào *Danh mục hóa đơn chờ thanh toán*.
    - ✓ Đối với Quy trình thanh toán nợ hóa đơn: Hệ thống tự động đưa hóa đơn lên JobID nghiệp vụ tương ứng và tự động ghi giảm *"Dư nợ tạm ứng 2"* của nhân viên.
- Trạng thái Đã / Đang làm thanh toán

Ngay khi hóa đơn được gán vào một Yêu cầu thanh toán đang nằm trong luồng xử lý (bao gồm: *Đang chờ duyệt nội bộ, Đã duyệt nội bộ hoặc Đã thanh toán thành công*), hệ thống sẽ:

- ✓ Lập tức chuyển hóa đơn này vào *Danh mục hóa đơn từ chối thanh toán*.
- ✓ Nếu xuất hiện một luồng dữ liệu khác cố tình sử dụng lại tờ hóa đơn này tại thời điểm đó (Ví dụ: một nhân viên khác upload thủ công trùng tệp PDF lên), hệ thống sẽ kích hoạt lệnh chặn, đẩy luồng trùng lặp này vào *Danh mục hóa đơn từ chối thanh toán*.

- ✓ Tự động gửi thông báo cảnh báo trực tiếp đến tài khoản của người đã upload thủ công để thông báo về việc hóa đơn đã bị trùng hoặc đang trong tiến trình xử lý thanh toán khác.

- **Đồng bộ ngược kế toán.**

Kích hoạt Background Job gọi API sang MISA AMIS để tự động lập chứng từ chi tiền, khớp nối hóa đơn đầu vào này với chứng từ và chuyển trạng thái công nợ thành "Đã thanh toán".

2.2.3. Các trường hợp đặc biệt

Nếu luồng API Banking không tìm thấy giao dịch phù hợp (do đối tác xuất hóa đơn gộp nhiều UNC hoặc nhân viên gom nhiều hóa đơn cho một UNC), AI01 chuyển tiếp xử lý theo quy tắc an toàn:

1. Chuyển toàn bộ các hóa đơn này sang danh mục "Hóa đơn vô chủ" để cách ly và xử lý thủ công.
2. Tại màn hình "Hóa đơn vô chủ", hệ thống hiển thị thông tin định danh của hóa đơn kèm theo danh sách các giao dịch API Banking có số tiền tương đương hoặc phát sinh từ cùng một nhân viên trong thời gian gần nhất để kế toán đối chiếu.
3. Áp dụng bước duyệt bổ sung của *Kế toán tổng hợp* để kiểm tra hai lần trước khi gán hóa đơn vào JobID nghiệp vụ và ghi giảm Dư nợ tạm ứng 2.

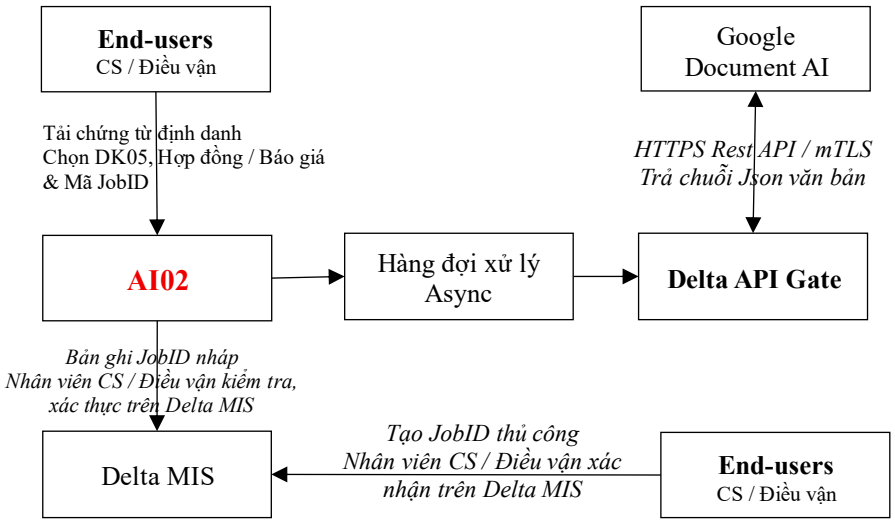
Chi tiết lưu đồ quy trình thực hiện - Xem Quy trình nghiệp vụ.

2.3. Tạo JobID nghiệp vụ (AI02)

Giải pháp đọc chứng từ định danh của lô hàng để lấy các thông tin định danh và tạo JobID cho lô hàng trên phần mềm Delta gọi tắt la Trợ lý AI02. Giải pháp này có mục tiêu giảm công việc nhập liệu thủ công và tối ưu hóa chi phí vận hành, Trợ lý AI02 sử dụng hạ tầng Google Document AI (bộ xử lý Document OCR) phối hợp với bộ lọc lập trình nội bộ. Mô hình vận hành quy định rõ: AI02 chỉ đóng vai trò trích xuất và khởi tạo bản ghi JobID Draft (Nháp), nhân viên nghiệp vụ (CS/Điều vận) bắt buộc phải thực hiện bước kiểm tra, xác thực nội dung và chủ động nhấn nút duyệt để phát hành JobID chính thức.

2.3.1. Kiến trúc tích hợp Google Document AI

Để đảm bảo an ninh bảo mật và kế thừa hạ tầng công nghệ sẵn có của hệ thống, mọi yêu cầu giao tiếp giữa hệ thống nội bộ và Google API đều được điều phối tập trung qua Delta API Gateway.



2.3.2. Quy trình xử lý kỹ thuật qua API

1. Gửi yêu cầu (Outbound Request): Khi bộ chứng từ đi vào hàng đợi (Message Queue), Delta MIS đóng gói tệp tin và thực hiện lệnh gọi thông qua Delta API Gateway (HTTPS REST API bảo mật, xác thực bằng mã Token mTLS) để truyền sang Google Document AI.
2. Số hóa văn bản (Processing): Bộ xử lý Document OCR của Google quét bề mặt hình ảnh/tệp tin, thực hiện nhận diện ký tự và trả về chuỗi văn bản (Text) thô có cấu trúc dạng JSON cho Delta API Gateway để tiết kiệm tối đa chi phí API.
3. Bóc tách nghiệp vụ (Parsing): Hệ thống sử dụng code truyền thống nội bộ (Regex/Query) để lọc dữ liệu thô, tiến hành so khớp danh mục cảng bãi, áp dụng thuật toán kiểm tra toán học chuỗi ký tự Container No (Validate Checksum ISO 6346). Dữ liệu bóc tách được đóng gói thành chuẩn JSON đầu ra của hệ thống SIM bao gồm 3 trường thuộc tính: value (giá trị trích xuất), confidence (độ tin cậy) và evidence (bằng chứng định vị: số trang, tọa độ boundingBox, đoạn text gốc).

2.3.3. Quy trình nghiệp vụ

- Bước 1 (Tiền xử lý): Nhân viên CS/Điều vận gán trước các thông tin bối cảnh kinh doanh bắt buộc gồm: Mã khách hàng (DK05), Số báo giá hoặc hợp đồng để kiểm soát dòng doanh thu dịch vụ, chọn loại JobID và thực hiện upload bộ chứng từ định danh lên hệ thống.
- Bước 2 (Phân luồng gọi dịch vụ): Hệ thống kiểm tra dung lượng và số trang tệp tin để tự động điều phối lệnh gọi sang Google Document AI:
  - ✓ *Tài liệu nhỏ (1-3 trang, < 5MB):* Chạy chế độ đồng bộ (Interactive Mode), nhân viên chờ kết quả hiển thị trực tiếp trên màn hình, cam kết thời gian phản hồi chỉ số P95 ≤ 10 giây.
  - ✓ *Tài liệu lớn (> 3 trang hoặc > 5MB):* Chạy chế độ bất đồng bộ (Async Mode), hệ thống trả ngay trạng thái tiếp nhận queued trong ≤ 1 giây, tiến trình chạy nền hoàn tất xử lý chỉ số P95 ≤ 60 giây.
- Bước 3 (Kiểm soát trùng lặp): Trước khi hiển thị dữ liệu ra giao diện, hệ thống thực thi thuật toán kiểm tra tính bất biến (Idempotency) dựa trên quy tắc khóa: jobType + dk05 + fileHash để loại bỏ hoàn toàn các yêu cầu xử lý rác hoặc click lặp từ người dùng.
- Bước 4 (Nhân viên xác thực & Duyệt chính thức): Dữ liệu hợp lệ được đổ vào bản ghi JobID Draft (Nháp).
  - ✓ Áp dụng nghiêm ngặt nguyên tắc Fail-safe (An toàn hệ thống): AI không tự ý suy đoán bừa bãi. Các trường dữ liệu có độ tin cậy thấp hoặc không thể bóc tách sẽ hiển thị giá trị null (để trống).
  - ✓ Nhân viên CS/Điều vận thực hiện rà soát trực quan, bổ sung các trường thông tin còn thiếu, hiệu chỉnh dữ liệu sai lệch (nếu có) và nhấn nút xác nhận duyệt để phát hành JobID chính thức.
  - ✓ Hệ thống tự động ghi nhận dữ liệu chênh lệch (diff) giữa giá trị AI đề xuất ban đầu và giá trị con người sửa đổi, lưu trữ độc lập để phục vụ công tác tái huấn luyện offline nhằm tối ưu hóa bộ luật Regex.

2.3.4. Luồng tạo JobID thủ công

Trong quá trình vận hành thực tế, đối với các loại mã JobID nghiệp vụ không có chứng từ định danh, phần mềm Delta MIS vẫn duy trì phân hệ tạo JobID thủ công để giải quyết các loại mã JobID này. Nhân viên nghiệp vụ tự điền các thông tin định danh và bấm xác nhận trực tiếp trên giao diện Delta MIS để tạo JobID.

2.4. Công tác chuẩn bị

2.4.1. Các công việc cần chuẩn bị

Để chuẩn bị cho đối tác outsourcing tích hợp Trợ lý AI01 và AI02, cần thực hiện các bước sau:

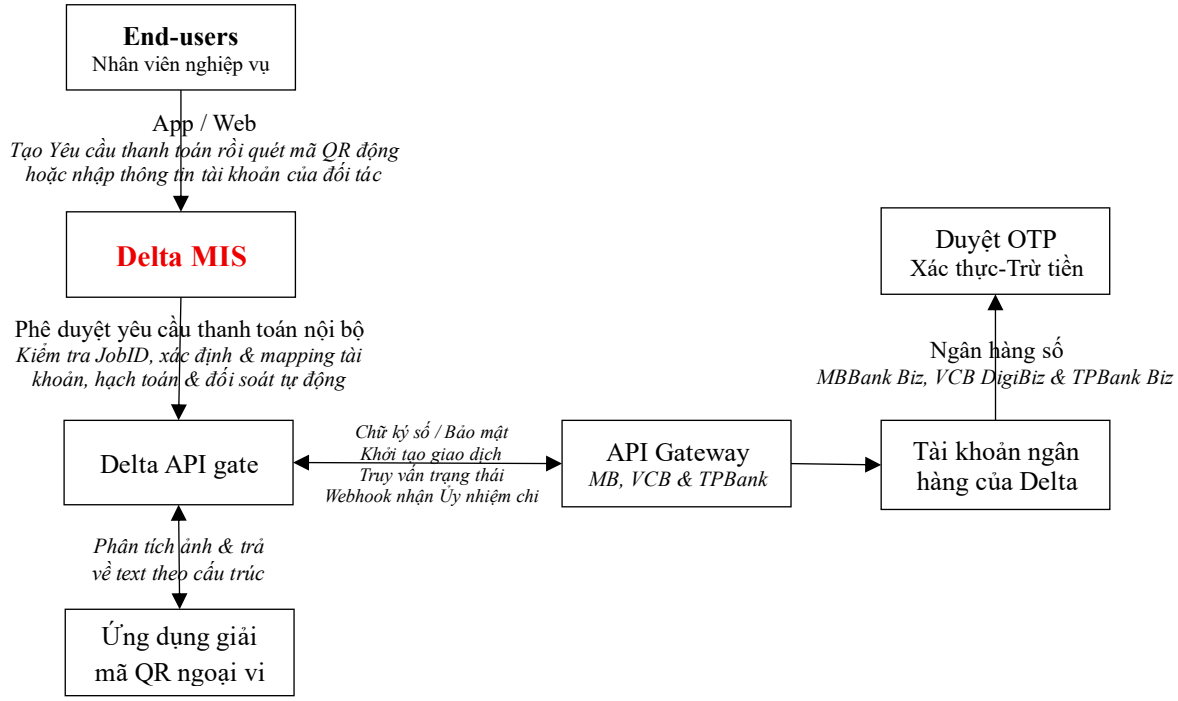
1. Khởi tạo Google Cloud Project: Đăng ký tài khoản doanh nghiệp trên Google Cloud Platform Kích hoạt dịch vụ: Truy cập Google Cloud Platform (GCP) của Delta, kích hoạt quyền sử dụng các bộ xử lý (Processors) trong gói Google Document AI.
2. Cấu hình Bộ xử lý (Processor):
   - Sử dụng bộ xử lý chuyên dụng Lending DocAI / Procurement DocAI (nếu cần nhận diện sâu các loại chứng từ vận tải như Bill of Lading, Packing List).
   - Hoặc sử dụng bộ xử lý Document OCR nền tảng để lấy text thô, sau đó dùng bộ lọc Regex của Delta để bóc tách thông tin nhằm tiết kiệm chi phí API.
3. Quản lý mã truy cập (Credentials): Cấp thêm quyền Document AI API User, xuất file Key dạng JSON bảo mật để nhúng vào Trục tích hợp Gateway của Delta.
4. Tối ưu hóa & Quản trị chi phí: Thiết lập hạn mức gọi API (Quota limits) theo ngày cho Trợ lý AI01 và AI02 nhằm kiểm soát chi phí trả theo lượng sử dụng (Pay-as-you-go) của Google, tránh rủi ro bùng nổ chi phí khi nhân viên upload tệp tin rác hoặc tệp trùng lặp.

III. GIẢI PHÁP NGHIỆP VỤ

3.1. Trích xuất mã QR động & tĩnh để thanh toán

Sử dụng mã QR động để nhận thanh toán tiền bán hàng hóa dịch vụ là xu hướng sẽ dẫn dắt phương thức thanh toán trong tương lai gần vì sự tiện lợi của nó. Không chỉ gạch nợ tự động cho từng khoản tiền phải thu, sử dụng mã QR động trong thanh toán còn cho phép thực hiện bút toán kế toán tự động, loại bỏ việc hạch toán chi tiết thủ công giúp tăng tính chính xác của báo cáo kế toán. Vì vậy, phát triển giải pháp để số hóa toàn diện quy trình thanh toán ***khoảng 7,000 hóa đơn trả hộ/tháng*** (phí local charges trả hãng tàu, phí facility, nâng hạ lưu kho tại các kho CFS và kho hàng không, phí nâng hạ container, vệ sinh, lưu bãi...) là yêu cầu bắt buộc. Hệ thống này được phát triển thông qua kết hợp giải pháp trích xuất dữ liệu mã QR động & tĩnh hoặc sử dụng tài khoản nhận tiền của đối tác để nhân viên nghiệp vụ tạo và phê duyệt Yêu cầu thanh toán trên Delta MIS, sau đó chuyển qua luồng API Banking để thanh toán từ tài khoản của Delta tại ba ngân hàng là MB Bank, Vietcombank và TPBank. Mục tiêu của giải pháp là (1) loại bỏ quỹ tiền mặt tạm ứng (2) giảm dẫn đến loại bỏ sai sót do nhập liệu thủ công (3) giảm workload tối đa cho nhân viên nghiệp vụ và (4) tuân thủ quy định về việc sử dụng tiền mặt.

3.1.1. Sơ đồ kiến trúc hệ thống



3.1.2. Các thành phần hệ thống và kết nối ngoại vi

- Lớp người dùng (End-users): Giao diện dành cho nhân viên CS & nhân viên hiện trường khởi tạo Yêu cầu thanh toán từ JobID, lái xe khởi tạo Yêu cầu thanh toán từ Lệnh vận tải. Sau khi khởi tạo Yêu cầu thanh toán thì chụp và tải ảnh QR động & tĩnh lên Yêu cầu thanh toán.
  - ✓ Khi lái xe khởi tạo Yêu cầu thanh toán trên Lệnh vận tải để thanh toán chi phí trả hộ, các chi phí này sẽ được chuyển tiếp từ Lệnh vận tải lên JobID.
  - ✓ Nhân viên CS hoặc hiện trường có trách nhiệm thu thập hóa đơn GTGT (nếu có) của khoản thanh toán này để upload lên JobID. Phần mềm sẽ giao nhiệm vụ này cho nhân viên CS hoặc hiện trường theo nguyên tắc giao cho người gần lái xe nhất theo luồng phân công công việc của Lệnh vận tải đó. Quy định chi tiết tại quy trình nghiệp vụ.
- Lớp nghiệp vụ: Delta MIS có các nhiệm vụ sau.
  - ✓ Phê duyệt Yêu cầu thanh toán: Tiếp nhận yêu cầu từ lớp người dùng, thực hiện kiểm tra kiểm soát nội bộ để duyệt thanh toán. Ngay sau khi Yêu cầu thanh toán được phê duyệt thì Delta MIS bắt đầu quá trình thực hiện thanh toán qua luồng API Banking.
  - ✓ Định tuyến & Hạch toán: Xác định pháp nhân thực hiện yêu cầu thanh toán (Delta HN, Delta HCM, Delta Vận tải) và chọn tài khoản ngân hàng tương ứng và tự động hạch toán chi tiết cho khoản chi.
- Sử dụng giao thức REST API (HTTPS) để kết nối sang Ứng dụng giải mã QR ngoại vi:. Khi nhận ảnh chụp mã QR từ Delta MIS, ứng dụng ngoại vi thực hiện bóc tách chuỗi ký tự được mã hóa (String) và trả về dữ liệu cấu trúc JSON (gồm số tài khoản đối tác, tên ngân hàng hưởng, số tiền, nội dung) với thời gian phản hồi < 1 giây.
- Kết nối ngoại vi sang Hệ thống ngân hàng. Kết nối này đòi hỏi tiêu chuẩn an ninh nghiêm ngặt - Sử dụng giao thức mã hóa đường truyền mTLS (Mutual TLS) kết hợp mã hóa dữ liệu đầu cuối bằng thuật toán AES-256 và chữ ký số RSA. Kết nối bao gồm:
  - ✓ Outbound API: Delta MIS đẩy lệnh chi sang hệ thống ngân hàng.
  - ✓ Inbound Webhook: Ngân hàng tự động bắn tín hiệu biến động số dư (Sổ phụ điện tử & Ủy nhiệm chi) về Delta MIS ngay khi giao dịch thành công.
- Môi trường ngân hàng số (xác thực tối cao) là nơi tiếp nhận lệnh từ luồng API. Chủ tài khoản hoặc Đồng chủ tài khoản kiểm tra, kiểm soát rủi ro độc lập với phần mềm nội bộ, xác thực OTP để phê duyệt dòng tiền đi ra khỏi tài khoản công ty.

3.1.3. Kiến trúc luồng dữ liệu

Quy trình nghiệp vụ và luồng dữ liệu trao đổi giữa các hệ thống được chia làm 5 giai đoạn khép kín, bắt đầu từ bước tạo Yêu cầu thanh toán tại hiện trường cho đến khi hoàn tất hạch toán kế toán.

- ***Bước 1: Khởi tạo Yêu cầu thanh toán***

Nhân viên nghiệp vụ (CS hoặc hiện trường) đăng nhập vào Delta MIS trên web hoặc App để tạo Yêu cầu thanh toán phí trả hộ từ JobID nghiệp vụ (hoặc Lệnh vận tải, nếu là lái xe), sau đó tải ảnh mã QR của khoản thanh toán lên Yêu cầu thanh toán và chuyển duyệt.

- ✓ Nếu không sử dụng mã QR động hoặc QR tĩnh thì bắt buộc phải chọn người nhận tiền từ danh mục cảng bãi, đại lý, hãng tàu hoặc kho hàng không, kho hàng CFS. Quy định này nhằm loại bỏ sai sót lập lệnh chuyển tiền sai hoặc chuyển tiền nhầm người nhận.
- ✓ Tại quy trình nghiệp vụ, thiết lập cơ chế để kiểm tra hai vòng với những Yêu cầu thanh toán chọn người nhận tiền từ danh mục để loại bỏ sai sót.

- ***Bước 2: Tự động trích xuất thông tin mã QR qua API giải mã***

Delta MIS chuyển tiếp dữ liệu hình ảnh mã QR qua API ngoại vi cho ứng dụng giải mã (VietQR.io hoặc thư viện decoder nội bộ) để trích xuất dữ liệu và trả về Delta MIS các trường dữ liệu sau:

- ✓ Tài khoản nhận tiền.
- ✓ Chủ tài khoản nhận (Mã BIN ngân hàng cảng).
- ✓ Số tiền thanh toán.
- ✓ Nội dung thanh toán mặc định.

Nếu dữ liệu đầu vào của Yêu cầu thanh toán là thông tin tài khoản của đối tác hoặc mã QR tĩnh thì luồng công việc sẽ bỏ qua bước này và đến thẳng Bước 4.

- ✓ Về việc kê khai nội dung chuyển tiền tại bước này, cần thiết lập quy tắc để Delta MIS lấy thông tin từ JobID và kê khai tự động với các thông tin bao gồm (1) số JobID (2) số vận đơn hoặc booking note (3) tên chi phí trả hộ (4) tên khách hàng.

- ***Bước 3: Phê duyệt Yêu cầu thanh toán***

Delta MIS kiểm tra thời gian hiệu lực còn lại của mã QR được trích xuất từ Bước 2.

- ✓ Nếu thời gian hiệu lực còn lại của mã QR ngắn hơn 3 phút thì Delta MIS chuyển trả Yêu cầu thanh toán lại Bước 1 cho nhân viên nghiệp vụ hoặc lái xe kèm yêu cầu tạo mã QR động mới để thực hiện thanh toán lại.
- ✓ Nếu thời gian hiệu lực của mã QR bằng hoặc dài hơn 3 phút thì Delta MIS chuyển Yêu cầu thanh toán cho cán bộ quản lý phê duyệt Yêu cầu thanh toán theo phân quyền.
  - Phê duyệt: Delta MIS kích hoạt luồng xử lý dữ liệu tiếp theo ở Bước 4.
  - Từ chối: Chuyển trả Yêu cầu thanh toán lại cho nhân viên nghiệp vụ ở Bước 1.

- ***Bước 4: Lập Ủy nhiệm chi (UNC) và đẩy lệnh qua API Banking***

Delta MIS sử dụng thông tin trích xuất từ mã QR lập UNC và tự động chèn thêm thông tin định danh của khoản chi (Số JobID, Vận đơn/Booking, tên chi phí, khách hàng) vào nội dung thanh toán để phục vụ đối soát. Hệ thống gọi Transfer API sang hệ thống ngân hàng liên kết theo đúng tài khoản nguồn của pháp nhân chịu trách nhiệm chi trả.

- ✓ Nội dung thanh toán trên UNC thanh toán bằng mã QR động không cho phép chèn thêm thông tin để phục vụ nhu cầu hạch toán tự động ở phía người nhận tiền. Vì vậy, khi triển khai luồng API Banking với từng ngân hàng thì thiết kế cơ chế lưu vết và đối chiếu song song (mapping) giữa Mã giao dịch tham chiếu của ngân hàng (Mã FT...) với JobID để phục vụ mục đích hạch toán chi tiết tự động trên Delta MIS.

- ***Bước 5: Phê duyệt trên môi trường ngân hàng & Trả kết quả***

Để phương thức thanh toán qua luồng API Banking không tạo ra rủi ro mới, Delta MIS không giữ quyền trích tiền trực tiếp. Chủ tài khoản hoặc đồng chủ tài khoản phải đăng nhập vào App/Web doanh nghiệp của ngân hàng (MBBank Biz, VCB DigiBiz & TPBank Biz) để kiểm tra nội dung và thực hiện xác thực bằng OTP và phê duyệt khoản chi. Sau khi chuyển tiền thành công, ngân hàng tự động trả dữ liệu Ủy nhiệm chi điện tử (kèm mã giao dịch tham chiếu FT...) về Delta MIS qua luồng API/Webhook. Module Kế toán của Delta MIS tự động ghi sổ hạch toán và kết thúc quy trình.

3.1.4. Xử lý rủi ro kỹ thuật & nghiệp vụ

- *Mã QR động hết hạn bị động*

Đây là tình huống mà khi ngân hàng đã cắt tiền khỏi tài khoản của Delta nhưng khoản thanh toán chưa đến được tài khoản nhận thì mã QR động hết hạn hiệu lực. Trong trường hợp này, không thanh toán lại mà xử lý theo các bước sau:

- Bước 1: Thu thập Ủy nhiệm chi chuyển tiền từ luồng API Banking.
- Bước 2: Liên lạc với đối tác, cung cấp Ủy nhiệm chi của khoản thanh toán và yêu cầu thực hiện hạch toán thủ công để tiếp tục giải quyết công việc. Thực hiện việc này theo quy trình hướng dẫn của từng đối tác.

- *Mã QR động hết hạn chủ động*

Nếu thời hạn hiệu lực gốc của một mã QR động quá ngắn (<15 phút) thì toàn bộ quy trình thanh toán sẽ không thể thực hiện trọn vẹn trong thời hạn hiệu lực gốc của mã QR này. Trong trường hợp này, khoản thanh toán có thể thực hiện qua một trong ba luồng sau:

- Yêu cầu đối tác cung cấp giải pháp thanh toán thủ công (mã QR tĩnh hoặc số tài khoản) để tránh rủi ro khoản thanh toán bị treo trên hệ thống khi chuyển tiền bằng một mã QR động đã hết hạn.
- Đề nghị cán bộ quản lý phối hợp việc phê duyệt để có thể hoàn tất thanh toán bằng giải pháp trình bày trong tài liệu này trong thời hạn hiệu lực của mã QR động.
- Mở rộng phân quyền phê duyệt lệnh chi bằng cách đăng ký đồng chủ tài khoản ngân hàng có điều kiện. Lệnh chi do đồng chủ tài khoản phê duyệt sẽ được thông báo cho chủ tài khoản chính bằng tin nhắn sau khi thực hiện và lập báo cáo định kỳ hàng tháng để kiểm soát. Giải pháp này cũng giúp phân bổ công việc và trách nhiệm hợp lý hơn giữa các cán bộ quản lý.
    - ✓ Cán bộ quản lý nghiệp vụ: Hạn mức 50 triệu/ngày với giới hạn 15 triệu/lệnh chi.
    - ✓ Cán bộ quản lý hiện trường: Hạn mức 30 triệu/ngày với giới hạn 10 triệu/lệnh chi.

3.2. Phát hành và điều chỉnh hóa đơn tự động (Misa meInvoice)

Trong quá trình phát triển qy trình nghiệp vụ để xây dựng Module Nghiệp vụ, Delta cần phát triển một giải pháp phát hành và điều chỉnh hóa đơn điện tử đơn giản để tích hợp vào Quy trình 5.2 (Quy trình cung cấp dịch vụ tổng quát). Tài liệu này (1) trình bày các vấn đề liên quan đến việc phát hành hóa đơn điện từ mới và (2) điều chỉnh hóa đơn điện tử đã phát hành và tìm giải pháp thực hiện hai công việc này để tích hợp vào Quy trình 5.2.

3.2.1. Các vấn đề có liên quan

3.2.1.1. Quy trình chuẩn

Quy trình này đang được thực hiện tại doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Quy trình bắt đầu bằng việc đăng nhập trực tiếp qua trang web hoặc app của nhà cung ứng (như MISA, Bkav, Viettel...) để thực hiện 5 bước dưới đây để xuất hóa đơn thủ công.

- *Xác định thời điểm xuất hóa đơn.*

Căn cứ vào thỏa thuận với khách hàng về kỳ xuất hóa đơn để tiến hành xuất hóa đơn, không phụ thuộc vào việc đã thu được tiền hay chưa.

- *Khởi tạo dữ liệu trên phần mềm.*

Kế toán đăng nhập vào hệ thống phần mềm HĐĐT của doanh nghiệp. Chọn chức năng "Lập hóa đơn", nhập đầy đủ thông tin bắt buộc: Thông tin người mua (Mã số thuế, tên đơn vị), danh mục hàng hóa/dịch vụ, số lượng, đơn giá, thuế suất và tổng tiền.

- *Ký số điện tử.*

Sau khi kiểm tra dữ liệu chính xác, kế toán cắm USB Token chữ ký số hoặc sử dụng chữ ký số từ xa (Cloud HSM) để ký số lên hóa đơn. Bước này thay thế hoàn toàn cho việc ký tên và đóng dấu đỏ trước đây.

- *Gửi dữ liệu cấp mã đến cơ quan thuế.*

Đối với doanh nghiệp dùng hóa đơn có mã, sau khi ký số, phần mềm sẽ tự động gửi dữ liệu hóa đơn lên hệ thống của Cục thuế. Hệ thống thuế tự động kiểm tra cấu trúc dữ liệu và cấp một chuỗi mã cơ quan thuế duy nhất (gồm chuỗi số và mã QR) trả về phần mềm.

- *Gửi hóa đơn cho khách hàng & Lưu trữ.*

Hóa đơn sau khi có mã hợp lệ sẽ được gửi trực tiếp cho người mua qua Email, SMS hoặc gửi link tra cứu dưới dạng file định dạng XML (giá trị pháp lý) và PDF (bản thể hiện trực quan). Dữ liệu tự động đồng bộ lên Cục thuế và lưu trữ an toàn trên hệ thống đám mây tối thiểu 10 năm.

3.2.1.2. *Quy trình tích hợp*

Việc vận hành phần mềm hóa đơn hiện nay diễn ra rất linh hoạt nhờ hạ tầng công nghệ phát triển, cho phép tích hợp phần mềm xuất hóa đơn vào phần mềm quản trị của doanh nghiệp với mô hình tổng quát như sau:

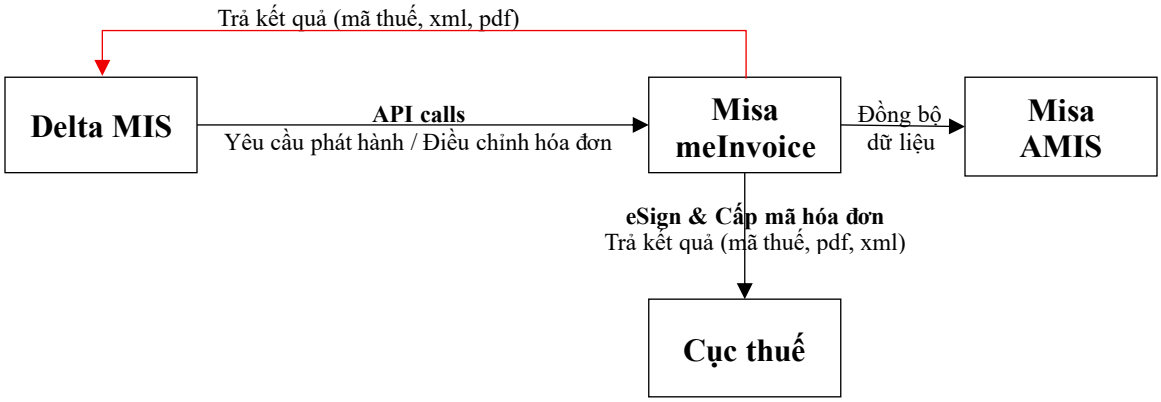
- Phần mềm hóa đơn điện tử được kết nối API với phần mềm quản lý. Khi phát hành hóa đơn, phần mềm quản lý sẽ cung cấp dữ liệu gồm (1) người mua hàng hóa dịch vụ (2) nội dung hàng hóa dịch vụ và giá cả sang phần mềm hóa đơn để ký số và phát hành mà không cần nhập tay.

3.2.1.3. *Quy trình phù hợp với Delta*

Giải pháp phát hành và điều chỉnh hóa đơn tự động để tích hợp vào quy trình nghiệp vụ của Delta là kết nối trực tiếp qua cổng Open API của MISA meInvoice trong đó Delta MIS đóng vai trò điều phối (cung cấp dữ liệu, duyệt phát hành và nhận hóa đơn với mã của cơ quan thuế), phần mềm kế toán MISA đóng vai trò lưu trữ hóa đơn và dịch vụ MISA meInvoice đóng vai trò là cổng phát hành hóa đơn điện tử trực tiếp với Cục thuế.

3.2.2. *Sơ đồ kiến trúc luồng dữ liệu (Data Flow)*

Sơ đồ kiến trúc mô hình phát hành và điều chỉnh hóa đơn tự động, kết nối giữa Delta MIS, MISA meInvoice và MISA AMIS, sử dụng giải pháp chữ ký số từ xa MISA eSign (Gói Doanh nghiệp kết nối API) để đạt mức độ tự động hóa cao nhất (100% không con người can thiệp).



3.2.3. Luồng xử lý nghiệp vụ tự động qua API

Phát hành hóa đơn điện tử mới

1. Khởi tạo yêu cầu. Nhân viên khởi tạo yêu cầu lập hóa đơn từ Bảng kê doanh thu dịch vụ hoặc Doanh thu trả hộ trên Delta MIS. Hệ thống tự động thu thập dữ liệu và gọi API tạo hóa đơn của MISA meInvoice.
    - ✓ Delta MIS gửi thông tin xuất hóa đơn theo mã DK05 và Bảng kê cần xuất hóa đơn.
2. Phát hành hóa đơn
    - ✓ Misa meInvoice tạo hóa đơn từ dữ liệu nhận được, tự động gọi API của Misa eSign Cloud để ký hóa đơn.
    - ✓ Misa meInvoice gửi hóa đơn đã ký lên Cục thuế để lấy mã số thuế.
3. Misa meInvoice trả kết quả, bao gồm mã cơ quan thuế, link PDF và link XML.
    - ✓ Delta MIS: Lưu trữ và gửi cho khách hàng.
    - ✓ Misa AMIS. Lưu trữ và hạch toán.

Thay thế / Điều chỉnh hóa đơn đã phát hành

1. Khởi tạo yêu cầu. Nhân viên khởi tạo yêu cầu từ hóa đơn bị sai và chọn "Điều chỉnh" hoặc "Thay thế", nhập lý do và chọn Bảng kê doanh thu dịch vụ hoặc Doanh thu trả hộ mới. Hệ thống tự động thu thập dữ liệu và gọi API tạo hóa đơn của MISA meInvoice.
    - ✓ Delta MIS gửi (1) thông tin định danh của hóa đơn sai bao gồm số hóa đơn, ký hiệu, ngày phát hành và (2) thông tin xuất hóa đơn mới theo mã DK05 và Bảng kê mới.
2. Phát hành hóa đơn
    - ✓ Misa meInvoice tạo hóa đơn từ dữ liệu nhận được, tự động gọi API của Misa eSign Cloud để ký hóa đơn.
    - ✓ Misa meInvoice gửi hóa đơn đã ký lên Cục thuế để lấy mã số thuế.
3. Misa meInvoice trả kết quả, bao gồm mã cơ quan thuế, link PDF và link XML cập nhật trạng thái hóa đơn gốc thành "Bị thay thế" hoặc "Bị điều chỉnh".
    - ✓ Delta MIS: Cập nhật trạng thái hóa đơn cũ, lưu trữ và gửi hóa đơn mới.
    - ✓ Misa AMIS. Cập nhật trạng thái hóa đơn cũ, lưu trữ và hạch toán hóa đơn mới.

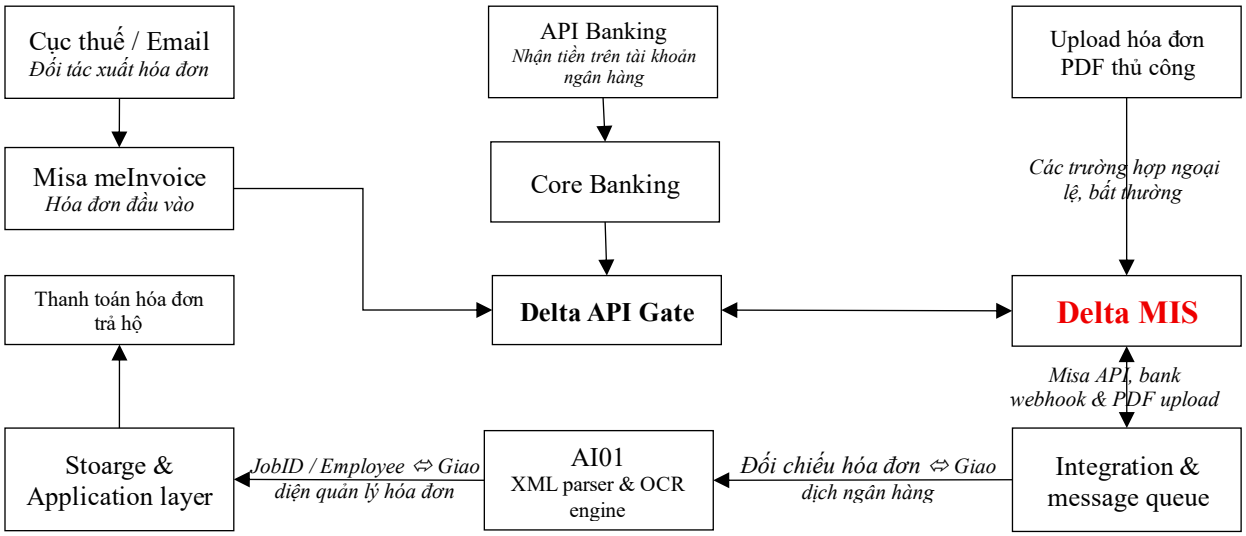
3.3. Thu thập & định danh hóa đơn đầu vào và làm thanh toán tự động

Mục này này mô tả giải pháp tự động hóa toàn diện luồng xử lý hóa đơn đầu vào của Delta nhằm loại bỏ hoàn toàn việc nhập tay thông tin định danh và phân loại thủ công hóa đơn đầu vào. Quy trình sử dụng API Banking để ghi nhận thông tin định danh giao dịch (Người thực hiện Yêu cầu thanh toán, JobID), kết hợp Misa API Gateway để thu thập hóa đơn tập trung và chuyển giao dữ liệu cho Trợ lý AI01 đối chiếu chéo, kiểm soát trùng lặp và tự động đưa hóa đơn vào danh mục quản lý.

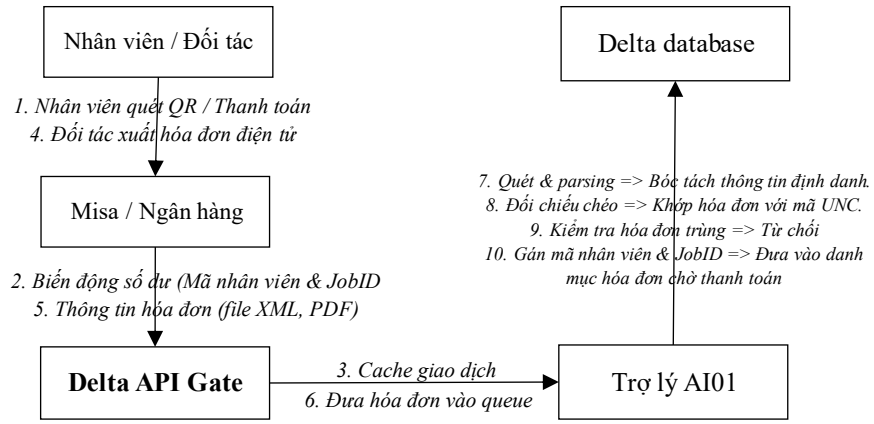
- o Tự động làm thanh toán cho các hóa đơn được phân loại nhóm phí là chi phí trả hộ hoặc doanh thu trả hộ theo Quy trình thanh toán trả hóa đơn.
- o Tự động ghi giảm "Dư nợ tạm ứng 2" của nhân viên tương ứng với hóa đơn trả hộ làm thanh toán.

3.3.1. Sơ đồ kiến trúc hệ thống (System architecture)

Mô hình kiến trúc phân tách thành các tầng xử lý bất đồng bộ, đảm bảo tính hội tụ dữ liệu tại hệ thống lõi Delta MIS.



3.3.2. *Sơ đồ luồng dữ liệu (Data flow)*



3.3.3. *Quy trình nghiệp vụ*

3.3.3.1. *Định danh giao dịch qua luồng API Banking*

- Nhân viên thực hiện thanh toán chi phí/trả hộ bằng cách quét mã QR (tĩnh/động) hoặc chuyển khoản thông tin tài khoản đối tác.
- Hệ thống Core Banking của ngân hàng đối tác bắn tín hiệu biến động số dư bằng cơ chế webhook về Delta API Gateway.
- Delta API Gateway phân tích nội dung chuyển khoản và Yêu cầu thanh toán đã được phê duyệt để lấy thông tin định danh giao dịch bao gồm:
  - ✓ Mã nhân viên: Xác định từ tài khoản người dùng tạo Yêu cầu thanh toán.
  - ✓ Đối với luồng quét mã QR động, hệ thống sử dụng cơ chế mapping số tham chiếu FT nhận từ Webhook ngân hàng với dữ liệu Cache để truy vết ngược lại Mã nhân viên và Số JobID tương ứng.
  - ✓ Số JobID: Sử dụng cấu trúc Regex để trích xuất JobID nghiệp vụ trong nội dung Yêu cầu thanh toán.
  - ✓ Số tiền thực chi, Ngày giờ giao dịch, Mã số tài khoản đối tác.
- Thông tin giao dịch quan luồng API bbanking được đưa vào bộ nhớ đệm (cache) của Trợ lý AI01 để chờ đối chiếu với hóa đơn.

3.3.3.2. *Thu thập hóa đơn tự động qua Misa API Gateway*

- Misa meInvoice tự động quét và gom toàn bộ hóa đơn điện tử do đối tác xuất cho mã số thuế

của Delta (từ Cục thuế) hoặc nhận qua hộp thư email forward.
- Sử dụng cơ chế webhook hoặc scheduler pull định kỳ, Misa API Gateway đẩy toàn bộ gói dữ liệu chứa file XML gốc và bản thể hiện PDF của hóa đơn về Delta API Gateway.

3.3.3.3. *Trợ lý AI01 thực hiện quét & đọc và trích xuất thông tin hóa đơn*

Trợ lý AI01 tiếp nhận tệp tin từ hàng đợi (message queue) và tiến hành xử lý bất đồng bộ:
- XML Parsing *(Hóa đơn nhận qua luồng Misa API Gateway)*: Đọc trực tiếp thẻ cấu trúc tệp XML để trích xuất thông tin định danh pháp lý hóa đơn với độ chính xác 100%: *Mã số thuế người bán, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn, Ngày lập, Tổng tiền trước thuế, Tiền thuế, Tổng tiền thanh toán*.
- PDF OCR Engine *(Hóa đơn nhận từ nhân viên nghiệp vụ upload thủ công)*: Thực hiện quét hình ảnh/văn bản của file PDF để bóc tách thông tin bổ sung tại mục "Ghi chú/Nội dung" nhằm tìm kiếm các từ khóa đặc biệt (nếu có).

3.3.3.4. *Đối chiếu chéo (AI01 cross-matching) để mapping*

Trợ lý AI01 thực hiện thuật toán so khớp (matching) giữa dữ liệu trích xuất từ hóa đơn đầu vào (do nhân viên Delta upload & nhận từ Misa API gatewway) với dữ liệu giao dịch thu về từ luồng API Banking:
- Điều kiện khớp cấu trúc (Khớp 1-1):
  $$\text{Hóa đơn} \equiv \text{Giao dịch Banking} \iff \begin{cases} \text{Tổng tiền thanh toán (HĐ)} = \text{Số tiền thực chi (Bank)} \\ \text{Mã số thuế/Tên NCC (HĐ)} \approx \text{Thông tin tài khoản nhận (Bank)} \\ \text{Ngày lập (HĐ)} \in [\text{Ngày giao dịch (Bank)} \pm 3 \text{ ngày}] \end{cases}$$
- Xử lý kết quả khớp:
  - ✓ Khi tìm thấy giao dịch Banking tương ứng, Trợ lý AI01 tự động kế thừa thông tin Mã nhân viên và Mã JobID từ giao dịch đó để định danh cho hóa đơn.
  - ✓ Hệ thống tự động hoàn thành Phân loại bước 2 (Chi phí trả hộ theo JobID) mà không cần nhân viên phải upload file hay chọn tay trên phần mềm.

3.3.3.5. *Kiểm soát hóa đơn trùng & Gửi thông báo*

Sau khi đã định danh được hóa đơn, AI01 chuyển tiếp thông tin sang chức năng quản lý để thực hiện rà soát:
- Hệ thống so sánh thông tin định danh pháp lý (*Mã số thuế người bán + Ký hiệu + Số hóa đơn*) với danh mục cơ sở dữ liệu hóa đơn đã tồn tại hoặc đang trong tiến trình chờ duyệt thanh toán.
  - ✓ Nếu TRÙNG LẶP: Delta MIS từ chối và đưa hóa đơn vào *Danh mục hóa đơn từ chối thanh toán*. Delta MIS kiểm tra trùng cho cả hai nguồn hóa đơn thu thập. Đối với nguồn upload thủ công, Delta MIS từ chối trực tiếp tại màn hình của AI01.
  - ✓ Nếu KHÔNG TRÙNG LẶP: Chuyển hóa đơn vào danh mục hóa đơn chờ thanh toán.
- Trạng thái hóa đơn trong danh mục quản lý:
  - ✓ Chưa làm thanh toán: Delta MIS thực hiện thanh toán tự động thay nhân viên.
    - Nếu hóa đơn nhận được từ một thanh toán trên Quy trình nợ hóa đơn qua luồng API Banking: Thực hiện quy trình thanh toán trả hóa đơn để (1) đưa hóa đơn lên JobID nghiệp vụ và (2) ghi giảm dư nợ tạm ứng 2 của nhân viên nghiệp vụ thực hiện thanh toán nợ hóa đơn.
    - Nếu hóa đơn do nhân viên nghiệp vụ upload thủ công: Đưa vào danh mục hóa đơn chờ thanh toán trên mã nhân viên thực hiện việc upload thủ công.
  - ✓ Đã làm thanh toán: Khi nhân viên chuyển duyệt thanh toán hoặc Delta MIS làm thanh toán tự động, hóa đơn chuyển trạng thái đóng, ẩn khỏi danh sách sẵn sàng và khóa tính năng sử dụng lại để triệt tiêu hoàn toàn rủi ro chi trả nhiều lần.

3.3.4. ***Các trường hợp đặc biệt (Exceptional case)***

Trong trường hợp luồng API Banking không tìm thấy giao dịch phù hợp (Ví dụ đối tác xuất một hóa đơn gộp cho nhiều Ủy nhiệm chi của Delta hoặc nhân viên nghiệp vụ nhận nhiều hóa đơn cho một UNC), Delta MIS sẽ xử lý theo quy trình sau:

1. Chuyển các hóa đơn này sang danh mục "Hóa đơn vô chủ" để xử lý thủ công.
2. Trên danh mục "Hóa đơn vô chủ", Delta MIS hiển thị thông tin định danh của hóa đơn kèm danh sách các giao dịch từ API Banking có số tiền tương đương hoặc phát sinh từ cùng một nhân viên trong khoảng thời gian gần nhất.
3. Các hóa đơn nằm trong danh mục "Hóa đơn vô chủ" chắc chắn là những hóa đơn trả hộ. Vì vậy, hóa đơn vô chủ sẽ được thanh toán theo Quy trình thanh toán trả hóa đơn với một bước duyệt bổ sung của Kế toán tổng hợp nhằm kiểm tra hai lần hóa đơn trước khi đưa vào JobID nghiệp vụ và ghi giảm Dư nợ tạm ứng 2 của người làm Yêu cầu thanh toán trả hóa đơn này.

IV. RỦI RO VẬN HÀNH

4.1. Rủi ro xử lý mã QR động

Rủi ro này liên quan đến thời gian hiệu lực của mã QR động.

4.2. Rủi ro nghẽn chữ ký số (MISA eSign Cloud HSM) & Cục thuế từ chối cấp mã

Việc gọi API liên tục vào hệ thống eSign để ký số trong thời gian cuối tháng có thể gặp tình trạng phản hồi chậm từ nhà mạng, hoặc hệ thống của Cục thuế bị quá tải dẫn đến từ chối cấp mã định danh thời gian thực (Real-time). Phát triển các giải pháp sau để giải quyết vấn đề.

- Delta MIS không thực hiện gọi API trực tiếp theo cơ chế đồng bộ (Synchronous). Toàn bộ các yêu cầu xuất/điều chỉnh hóa đơn từ Bảng kê sẽ được đẩy vào một Hàng đợi ký số (Signing Queue) riêng biệt.
- Thiết lập cơ chế Tự động thử lại (Retry Mechanism) với cấu hình lũy tiến (Exponential Backoff): Nếu API báo lỗi kết nối hoặc timeout, hệ thống sẽ tự động gửi lại yêu cầu sau 1 phút, 5 phút, 15 phút.
- Nếu sau 5 lần thử lại vẫn thất bại, hóa đơn sẽ được chuyển sang trạng thái Ký số lỗi và thông báo cho Kế toán qua hệ thống Alert Center để kiểm tra thủ công tình trạng hạ tầng của MISA/Cục Thuế.

4.3. Rủi ro mất đồng bộ trạng thái thanh toán giữa Delta MIS và MISA AMIS

Khi Delta MIS kết hợp với API Banking thực hiện trích tiền thanh toán thành công cho một hóa đơn đầu vào, nếu luồng dữ liệu dừng lại ở Delta MIS thì hệ thống kế toán thuế độc lập (MISA AMIS) sẽ không ghi nhận được trạng thái Đã thanh toán. Điều này dẫn đến sai lệch nghiêm trọng giữa Sổ phụ ngân hàng thực tế và Sổ sách kế toán Thuế. Phát triển các giải pháp kỹ thuật (Luồng đồng bộ ngược - Reverse sync API) để giải quyết vấn đề.

- Ngay khi nhận được Webhook báo kết quả giao dịch thành công (kèm mã FT của ngân hàng) từ tầng Core Banking, Delta MIS sẽ kích hoạt một tiến trình ngầm (Background Job).
- Tiến trình này gọi API đối ứng sang MISA AMIS để thực hiện: (1) Tự động lập chứng từ chi tiền/ủy nhiệm chi trên AMIS, (2) Khớp nối hóa đơn đầu vào tương ứng với chứng từ chi này, và (3) Chuyển trạng thái công nợ của nhà cung cấp đó trên hệ thống kế toán thành Đã thanh toán.
- Mã giao dịch ngân hàng (Mã FT...) bắt buộc phải được ghi nhận vào trường Số chứng từ gốc trên MISA AMIS để phục vụ công tác kiểm toán đối soát cuối kỳ.

V. PHỤ LỤC

5.1. Hướng dẫn phân loại hóa đơn

TT	Nhóm phí *(Phân loại hóa đơn lần 1 theo nhóm phí)*	Mã nhóm phí	Phân nhóm cấp 1	Phân loại hóa đơn lần 2
1	Chi phí trả hộ	03	Tất cả các hóa đơn trả hộ thu tiền lại từ khách hàng	Phân loại theo JobID
2	Chi phí hàng bán	02	Chi phí trả hộ xuất lại hóa đơn cho khách	
		02	Tất cả các hóa đơn chi phí hàng bán khác	Không cần phân loại bước 2
3	Chi phí quản lý chung	01	Tất cả các hóa đơn thanh toán chi phí quản lý chung	
4	Chi phí đầu tư	04	Tất các các hóa đơn thuộc chi phí đầu tư	
5	Chi phí khác	05	Tất các các hóa đơn thuộc chi phí khác	

5.2. Chi phí thực hiện kết nối API Banking

TT	NGÂN HÀNG	CHI PHÍ API				Các yêu cầu của ngân hàng	
		Phí kết nối trả một lần (VND/tài khoản)	*Phí duy trì hàng tháng*	*Phí truy vấn lịch sử giao dịch (VND/tài khoản/tháng)*	*Phí giao dịch*	*Casa*	*Trị giá (số lượng) giao dịch chi hộ / tháng*
1	MB Bank	Miễn phí	7 triệu/tài khoản nếu không đạt trị giá thanh toán phí trả hộ 3 tỷ/tháng cho cả 3 tài khoản.	3,000,000	Trong MB: 1,000 đồng / giao dịch. Ngoài MB (1) 1,500 đồng / giao dịch < 500 triệu (2) 0,025%*Giá trị giao dịch, phí tối đa 300,000 đồng / giao dịch > = 500 triệu.	Không yêu cầu cam kết nhưng đề nghị Delta hỗ trợ mỗi tháng một thời điểm duy trì mức 10-15 tỷ.	3 tỷ đồng cho 3 tài khoản thì được miễn phí phí duy trì hàng tháng.
2	TP Bank	50 triệu	20 triệu/3 tài khoản (Miễn phí cho Delta).	Miễn phí	3,000 – 5,000 đồng / Giao dịch (Tùy vào Casa mỗi tháng).	6 tháng đầu: 10 tỷ/tháng Sau 6 tháng: 15 tỷ/tháng	Không đề cập.
3	Techcombank	70 triệu	5 triệu / tháng / tài khoản nếu ít hơn 500 giao dịch trả hộ / tháng.	Không chào phí	Trong TCB: Miễn phí. Ngoài TCB: 6,000 đồng / giao dịch.	Không yêu cầu cam kết.	500 giao dịch chi hộ / tài khoản / tháng.
4	Vietcombank *(Đồng ý cung cấp API Banking, chờ báo giá chi phí)*						